

AI-Based People Analytics

Project #4

AI 기반 보상/임금관리 People Analytics 프로젝트 (2) 검증

1. 실무질문 – 산업별/지역별 임금 차이가 있을까요? – ANOVA
2. 실무질문 – 업력/기업 규모는 연봉에 영향을 줄까요? – ANOVA
3. 산업/지역/업력/기업규모별로 볼 때 어떤 기업에 가야 돈을 제일 많이 받나요?
4. 실무질문 – 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다.
– API 이용 Big Data 분석

1. 산업별로 임금 차이가 있을까요? - ANOVA

1. 국민연금의 요율은 9.5%로 월급(신고소득월액)의 9.5%를 국민연금공단에서 징수한다.
2. 절반인 4.75%는 근로자가, 4.75%는 회사가 부담한다. 단, 국민연금 보험료는 소득의 상한과 하한이 있으므로 한계가 있다.(과소추정 -> 연봉최소치)

- 자료 출처: 공공데이터포털: <https://www.data.go.kr/>

- 국민연금공단_국민연금 가입 사업장 내역: <https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do>

데이터 전처리

1. 인당금액 = 금액 / 가입자수
2. 월급여 = 인당금액 / 0.095
3. 연간급여 = 월급여 * 12

구분	국민연금 요율	근로자 부담	회사 부담
2025년	9.00%	4.50%	4.50%
2026년	9.50%	4.75%	4.75%
2027년	10.00%	5.00%	5.00%
2028년	10.50%	5.25%	5.25%
2029년	11.00%	5.50%	5.50%
2030년	11.50%	5.75%	5.75%
2031년	12.00%	6.00%	6.00%
2032년	12.50%	6.25%	6.25%
2033년	13.00%	6.50%	6.50%

1. 산업별로 임금 차이가 있을까요? - ANOVA

1. 3_PAproject_3_3_NPS.csv 데이터 파일을 이용해서 전체적인 우리나라 임금의 현황을 파악한다.

실무질문: 산업간 임금차이가 통계적으로 유의한가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\3_PAproject_3_3_NPS.csv을 파일을 이용해서 기업들의 연봉을 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 데이터에는 "사업장가입상태코드"가 있습니다. 1인 기업들만 분석해주세요. "가입자수"가 200명이상인 기업들만 분석해주세요.
3. "인당금액"은 "당월고지금액"변수를 "가입자수"로 나눈 값입니다.
4. "연봉"은 "인당금액"을 0.095로 나누고 12를 곱한 값입니다.
5. "사업장업종코드"가 722000, 551001, 671202, 724000의 기업들의 연봉의 차이가 있는지 ANOVA를 통해 검증하고 싶습니다.
6. 코드별로 필터링 이후에 몇개의 기업들이 포함되어있는지, 그리고 각 코드별로 평균연봉을 표시하고 ANOVA를 수행한 후 사후검증도 해주세요.
7. 변수이름이 한글이므로 cp949로 인코딩해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_1_산업차이.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

722000 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

551001 호텔업

671202 증권 중개업

724000 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

1. 산업별로 임금 차이가 있을까요? - ANOVA

[결과 1] 업종별 요약 정보

	기업 수	평균 연봉
사업장업종코드		
551001	26	45,676,479
671202	15	68,159,232
722000	225	54,199,078
724000	50	51,310,093

[결과 2] ANOVA 분석 결과

F-통계량: 13.4230

p-value: 0.0000

[결과 3] 사후검증 (Tukey HSD) 결과

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
551001	671202	22482752.7902	0.0	13010520.8684	31954984.7119	True
551001	722000	8522599.4752	0.0018	2471258.4866	14573940.4638	True
551001	724000	5633614.6917	0.1687	-1430013.2865	12697242.6699	False
671202	722000	-13960153.315	0.0	-21750583.3283	-6169723.3016	True
671202	724000	-16849138.0985	0.0	-25449539.964	-8248736.233	True
722000	724000	-2888984.7835	0.3612	-7456529.2473	1678559.6803	False

1. 업종별 요약 정보

분석에 포함된 기업 수와 평균 연봉은 다음과 같습니다.

- 671202 (기타 금융 지원 서비스업 등): 약 6,816만 원으로 4개 업종 중 가장 높은 평균 연봉을 기록했습니다.
- 722000 (소프트웨어 개발 및 공급업 등): 약 5,420만 원이며, 분석 대상 기업 수가 225개로 가장 많습니다.
- 724000 (데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 등): 약 5,131만 원입니다.
- 551001 (호텔업 등): 약 4,568만 원으로 가장 낮은 평균 연봉을 보였습니다.

2. ANOVA(분산분석) 결과

- F-통계량: 13.4230
- p-value: 0.0000

해석: p-value가 유의수준 0.05보다 훨씬 작으므로, ***업종별로 평균 연봉에 유의미한 차이가 있다***는 결론을 내릴 수 있습니다.

3. 사후검증 (Tukey HSD) 결과

어떤 업종끼리 통계적으로 유의미하게 차이가 나는지 확인한 결과입니다 (reject가 True인 경우가 있음).

- 확연한 차이가 있는 그룹:
 - 551001 vs 671202: 금융 지원 서비스업(671202)이 호텔업(551001)보다 약 2,248만 원 높습니다 (유의미함).
 - 671202 vs 722000 / 724000: 금융 지원 서비스업이 IT 관련 업종(722000, 724000)보다 통계적으로 유의미하게 높은 연봉 수준을 보입니다.
 - 551001 vs 722000: 소프트웨어 개발업(722000)이 호텔업(551001)보다 약 852만 원 높습니다 (유의미함).
- 통계적으로 차이가 없는 그룹 (reject = False):
 - 551001 vs 724000: 호텔업과 온라인 정보 제공업 사이에는 유의미한 차이가 발견되지 않았습니다.
 - 722000 vs 724000: 두 IT 관련 업종 간의 연봉 차이는 통계적으로 유의미하지 않습니다.

요약 및 시사점

금융 지원 성격의 671202 업종이 독보적으로 높은 임금 수준을 형성하고 있으며, 소프트웨어 개발(722000) 업종이 그 뒤를 잇고 있습니다. 반면 호텔업(551001)은 타 업종 대비 상대적으로 낮은 연봉 분포를 보이고 있습니다.

1. 지역별로 임금 차이가 있을까요? - ANOVA

1. 3_PAproject_3_3_NPS.csv 데이터 파일을 이용해서 전체적인 우리나라 임금의 현황을 파악한다.

실무질문: 지역간 임금차이가 통계적으로 유의한가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\3_PAproject_3_3_NPS.csv 파일을 이용해서 기업들의 연봉을 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 데이터에는 "사업장가입상태코드"가 있습니다. 1인 기업들만 분석해주세요. "가입자수"가 200명이상인 기업들만 분석해주세요.
3. "인당금액"은 "당월고지금액"변수를 "가입자수"로 나눈 값입니다.
4. "연봉"은 "인당금액"을 0.095로 나누고 12를 곱한 값입니다.
5. "법정동주소광역시도코드"가 41, 11, 28, 52의 기업들의 연봉의 차이가 있는지 ANOVA를 통해 검증하고 싶습니다. 파이썬 코드를 만들어주세요.
6. 코드별로 필터링 이후에 몇개의 기업들이 포함되어있는지, 그리고 각 코드별로 평균연봉을 표시하고 ANOVA를 수행한 후 사후검증도 해주세요.
7. 변수이름이 한글이므로 cp949로 인코딩해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_1_지역차이.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

41 서울
11 경기
28 인천
42 전북

1. 지역별로 임금 차이가 있을까요? - ANOVA

[결과 1] 지역별 요약 정보

	기업 수	평균 연봉
법정동주소광역시도코드		
11	2122	50,279,941
28	184	51,281,899
41	1152	51,105,094
52	111	47,099,606

[결과 2] ANOVA 분석 결과

F-통계량: 3.0576

p-value: 0.0272

[결과 3] 사후검증 (Tukey HSD) 결과

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
11	28	1001957.8914	0.8043	-1856170.2294	3860086.0122	False
11	41	825152.7932	0.4029	-535897.1161	2186202.7026	False
11	52	-3180334.6378	0.1084	-6801462.2086	440792.9329	False
28	41	-176805.0982	0.9987	-3129385.4185	2775775.2222	False
28	52	-4182292.5293	0.0763	-8651950.075	287365.0165	False
41	52	-4005487.4311	0.0275	-7701620.4208	-309354.4414	True

1. 지역별 요약 정보 (평균 연봉 순위)

데이터에 포함된 기업 수와 평균 연봉은 다음과 같습니다.

- 28 (인천): 약 5,128만 원 (184개 기업)
- 41 (경기): 약 5,111만 원 (1,152개 기업)
- 11 (서울): 약 5,028만 원 (2,122개 기업)
- 52 (강원): 약 4,710만 원 (111개 기업)

특이사항: 수도권 세 지역(인천, 경기, 서울)은 모두 평균 5,000만 원 초반대로 비슷한 수준을 유지하고 있으나, 강원(52) 지역은 상대적으로 낮은 평균치를 보이고 있습니다.

2. ANOVA(분산분석) 결과

- F-통계량: 3.0576
- p-value: 0.0272
- 해석: p-value가 유의수준 0.05보다 작습니다. 이는 "적어도 한 지역의 평균 연봉은 다른 지역과 통계적으로 유의미한 차이가 있다"는 것을 의미합니다. 따라서 사후검증을 통해 구체적으로 어떤 지역 간에 차이가 있는지 확인해야 합니다.

3. 사후검증 (Tukey HSD) 결과 해석

각 지역 쌍을 1:1로 비교했을 때, 통계적으로 유의미한 차이가 있는지(reject 항목) 확인한 결과입니다.

- 유의미한 차이가 있는 그룹 (True):
 - 41(경기) vs 52(강원): 두 지역 간의 평균 연봉 차이는 약 400만 원이며, p-adj 값이 0.0275로 유의미한 차이가 있음이 확인되었습니다. 경기도의 연봉 수준이 강원도보다 통계적으로 높습니다.
- 유의미한 차이가 없는 그룹 (False):
 - 서울(11), 인천(28), 경기(41) 상호 간: 수도권 지역들끼리는 연봉 차이가 존재하지만, 통계적으로는 '차이가 없다'고 볼 수 있는 미미한 수준입니다.
 - 인천(28) vs 강원(52): 수치상으로는 인천이 약 418만 원 높지만, 강원의 표본 수(111개) 등에 의한 영향으로 p-adj(0.0763)가 0.05를 넘어 통계적 유의성은 확보하지 못했습니다.

종합 결론

이번 분석 결과, 경기도(41) 지역의 사업장들이 강원도(52) 지역보다 통계적으로 유의미하게 높은 연봉 수준을 보이고 있습니다.

서울, 경기, 인천을 포함한 수도권 내에서는 기업 규모가 200명 이상인 경우 지역에 따른 연봉 격차가 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만, 강원 지역의 경우 수도권과 비교했을 때 전반적인 임금 수준이 다소 낮게 형성되어 있음을 통계적으로 확인할 수 있습니다.

2. 업력은 연봉에 영향을 주나요? - regression

1. 3_PAproject_3_3_NPS.csv 데이터 파일을 이용해서 전체적인 우리나라 임금의 현황을 파악한다.

실무질문: 업력이 길수록 연봉이 높은가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\3_PAproject_3_3_NPS.csv 파일을 이용해서 기업들의 연봉을 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 데이터에는 "사업장가입상태코드"가 있습니다. 1인 기업들만 분석해주세요. "가입자수"가 200명이상인 기업들만 분석해주세요.
3. "인당금액"은 "당월고지금액"변수를 "가입자수"로 나눈 값입니다. "연봉"은 "인당금액"을 0.095로 나누고 12를 곱한 값입니다.
4. "적용일자"는 1988-01-01 형태로 데이터가 있습니다. 연도-월-일 입니다. 이 연도가 연봉에 미치는 영향을 회귀분석으로 분석하고 싶습니다.
5. "적용일자"에서 연도를 추출합니다. pd.to_datetime()을 사용하여 format='%Y-%m-%d' 형식으로 변환하고 dt.year 속성을 사용하여 연도를 추출합니다.
6. 이 회귀분석을 x축은 연도, y축은 "연봉 " 으로 그래프를 그려주세요
7. 변수이름이 한글이므로 cp949로 인코딩해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

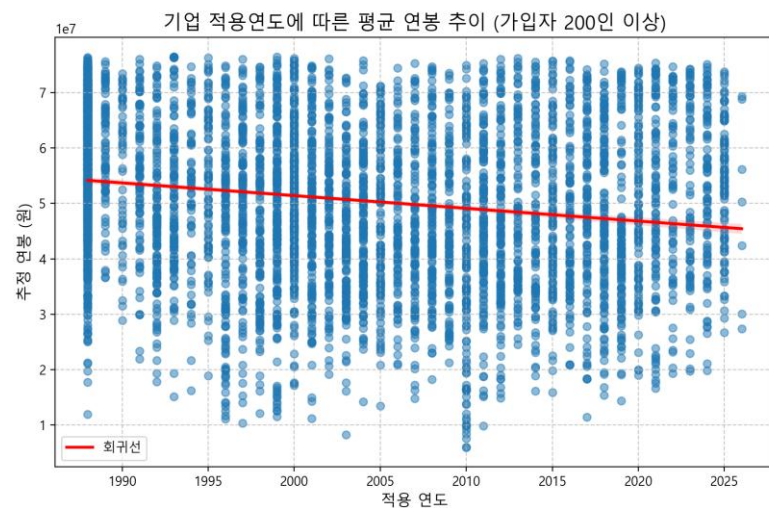
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_2_업력.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

2. 입력은 연봉에 영향을 주나요? - regression

```
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:   연봉      R-squared:      0.034
Model:          OLS      Adj. R-squared:   0.034
Method:         Least Squares      F-statistic:    193.8
Date:           Thu, 30 Apr 2026    Prob (F-statistic): 2.59e-43
Time:           17:27:07      Log-Likelihood:   -98095.
No. Observations: 5484      AIC:           1.962e+05
Df Residuals:    5482      BIC:           1.962e+05
Df Model:        1
Covariance Type: nonrobust
=====
               coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const         5.103e+08    3.3e+07    15.459    0.000    4.46e+08    5.75e+08
연도         -2.295e+05    1.65e+04   -13.920    0.000   -2.62e+05   -1.97e+05
=====
Omnibus:         157.554    Durbin-Watson:      1.777
Prob(Omnibus):    0.000    Jarque-Bera (JB):    111.614
Skew:            -0.244    Prob(JB):            5.80e-25
Kurtosis:         2.499    Cond. No.           3.45e+05
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 3.45e+05. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
```



1. 주요 통계 지표 분석

- 통계적 유의성 ($P>|t|$: 0.000):** '연도' 변수의 p-value가 0에 가깝습니다. 이는 적용 연도가 연봉 변화를 설명하는 데 있어 **통계적으로 매우 유의미함**을 뜻합니다.
- 회귀 계수 (coef: -2.295e+05):** 연도 변수의 계수가 음수(-)입니다. 즉, 적용 연도가 최근일수록(연도가 커질수록) 추정 연봉은 낮아지는 경향이 있습니다. 산술적으로는 **매년 평균 약 229,500원씩 연봉이 감소**하는 추세를 보입니다.
- 결정계수 (R-squared: 0.034):** 모델의 설명력이 3.4% 수준으로 낮습니다. 이는 연봉에 영향을 주는 요소가 '기업 적용 연도' 외에도 산업군, 지역, 매출 규모 등 다른 변수들이 훨씬 더 많음을 시사합니다.

2. 그래프 시각화 해석

- 우하향 추세선:** 빨간색 회귀선이 오른쪽 아래로 내려가는 모습은 분석 결과와 일치하게 "오래된 기업일수록 평균 연봉이 높은 경향"이 있음을 보여줍니다.
- 데이터 분포 (산점도):** 1980년대 후반부터 2020년대까지 넓게 분포되어 있으며, 특정 연도에 관계없이 연봉의 편차가 매우 큼을 알 수 있습니다.
- 이상치 및 특징:** 2010년 부근에 평균 대비 매우 낮은 연봉 데이터들이 일부 관찰되며, 전반적으로는 4,000만 원~6,000만 원 사이에 가장 많은 기업이 밀집해 있습니다.

3. 분석 결론 및 시사점

- 입력과 연봉의 상관관계:** 기업이 설립(또는 시스템 적용)된 지 오래될수록 해당 기업의 평균 연봉이 높은 경향이 있습니다. 이는 숙련된 인력 비중이나 기업의 안정성이 연봉에 반영된 결과일 수 있습니다.
- 신생 기업의 특성:** 최근에 적용된 기업들일수록 상대적으로 연봉 수준이 낮게 형성되어 있으나, 이는 분석 대상이 '가입자 200인 이상'으로 제한되어 있어 규모가 급성장 중인 신생 기업들의 데이터가 반영된 결과로 보입니다.
- 추가 분석 제언:** R-squared 값이 낮으므로, 연도 단일 변수보다는 기업 규모(가입자 수)나 **산업 분류**를 통제 변수로 추가하여 다중 회귀분석을 진행하면 훨씬 더 정확한 인사이트를 얻으실 수 있습니다.

2. 기업규모는 연봉에 영향을 주나요? - regression

1. 3_PAproject_3_3_NPS.csv 데이터 파일을 이용해서 전체적인 우리나라 임금의 현황을 파악한다.

실무질문: 대기업일수록 연봉이 높은가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\User\Desktop\3_PAproject_3_3_NPS.csv을 파일을 이용해서 기업들의 연봉을 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 데이터에는 "사업장가입상태코드"가 있습니다. 1인 기업들만 분석해주세요. "가입자수"가 200명이상인 기업들만 분석해주세요.
3. "인당금액"은 "당월고지금액"변수를 "가입자수"로 나눈 값입니다. "연봉"은 "인당금액"을 0.095로 나누고 12를 곱한 값입니다.
4. "가입자수"가 연봉에 미치는 영향을 회귀분석으로 분석하고 싶습니다. .
5. 이 회귀분석을 x축은 가입자수, y축은 "연봉 " 으로 그래프를 그려주세요
6. 변수이름이 한글이므로 cp949로 인코딩해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_2_대기업.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

2. 기업규모는 연봉에 영향을 주나요? - regression

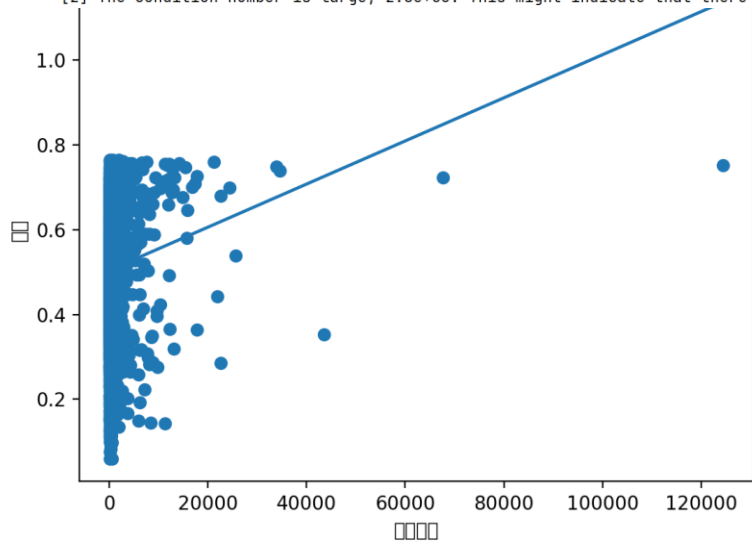
OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          연봉      R-squared:          0.008
Model:                  OLS      Adj. R-squared:       0.008
Method:                 Least Squares      F-statistic:    45.12
Date:                   Thu, 30 Apr 2026    Prob (F-statistic): 2.04e-11
Time:                   18:14:54          Log-Likelihood: -98168.
No. Observations:       5484            AIC:           1.963e+05
Df Residuals:           5482            BIC:           1.964e+05
Df Model:               1
Covariance Type:        nonrobust
=====
               coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const          5.04e+07    2.03e+05    248.098    0.000    5e+07    5.08e+07
가입자수         508.8295     75.747      6.717    0.000    360.335    657.324
=====
Omnibus:           248.089    Durbin-Watson:      1.734
Prob(Omnibus):     0.000    Jarque-Bera (JB):    173.465
Skew:              -0.328    Prob(JB):            2.15e-38
Kurtosis:          2.426    Cond. No.            2.80e+03
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 2.8e+03. This might indicate that there are



1. 핵심 분석 결과 해석

- **가입자수의 계수(coef): 508.8**
 - 기업의 **가입자수가 1명 늘어날 때마다**, 해당 기업의 평균 연봉은 약 **509원** 상승하는 경향이 있습니다.
 - 예를 들어, 가입자수가 1,000명 더 많은 기업은 200명 규모의 기업보다 평균 연봉이 약 **51만 원** 정도 높을 것으로 기대할 수 있습니다.
- **통계적 유의성 (P>|t|): 0.000**
 - p-value가 매우 낮으므로, *****기업 규모가 커질수록 연봉이 높아진다*****는 가설은 통계적으로 매우 유의미합니다. 즉, 단순히 우연에 의한 결과가 아닙니다.
- **결정계수 (R-squared): 0.008 (0.8%)**
 - 설명력이 0.8%로 매우 낮습니다. 이는 기업의 규모(가입자수)가 연봉 상승에 긍정적인 영향을 주는 것은 확실하지만, **실제 연봉 결정에는 기업 규모보다 업종, 지역, 개별 기업의 수익성 등 다른 요인들이 압도적으로 큰 영향을 미치고 있음을** 의미합니다.

2. 시각화 그래프의 의미

아마 그래프를 보시면 데이터 포인트들이 왼쪽(가입자수가 적은 쪽)에 뭉쳐있고, 오른쪽으로 갈수록 완만하게 상승하는 **빨간색 회귀선**을 확인하셨을 것입니다.

- 대부분의 기업이 200명~1,000명 사이에 몰려 있으며, 이 구간에서는 연봉 편차가 매우 큼.
- 가입자수가 수천, 수만 명에 이르는 초거대 기업들로 갈수록 연봉의 하한선이 조금씩 올라가는 모습을 보입니다.

3. 총평: "규모가 짬패는 아니지만, 분명히 도움은 된다"

분석 결과, **대기업일수록 연봉이 높은 것은 사실**입니다. 하지만 그 영향력(509원/명)이 생각보다 드라마틱하지는 않습니다. 즉, 가입자수가 10,000명인 기업이라고 해서 200명인 기업보다 무조건 연봉이 몇 천만 원씩 높은 것이 아니라, **업종의 특성이 훨씬 더 중요한 변수**라는 점을 시사합니다.

2. 업종, 지역, 업력, 기업규모 중 어떤 것이 연봉에 가장 큰 영향을 미치나요? - regression

1. 3_PAproject_3_3_NPS.csv 데이터 파일을 이용해서 전체적인 우리나라 임금의 현황을 파악한다.

실무질문: 산업/지역/업력/기업규모별로 볼때 어떤 기업에 가야 돈을 제일 많이 받나요?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\3_PAproject_3_3_NPS.csv 파일을 이용해서 기업들의 연봉을 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 데이터에는 "사업장가입상태코드"가 있습니다. 1인 기업들만 분석해주세요. "가입자수"가 200명 이상인 기업들만 분석해주세요.
3. "인당금액"은 "당월고지금액"변수를 "가입자수"로 나눈 값입니다. "연봉"은 "인당금액"을 0.095로 나누고 12를 곱한 값입니다.
4. "적용일자"는 1988-01-01 형태로 데이터가 있습니다. 연도-월-일 입니다. "적용일자"에서 "연도"를 추출합니다. pd.to_datetime()을 사용하여 format='%Y-%m-%d' 형식으로 변환하고 dt.year 속성을 사용하여 연도를 추출합니다.
5. "사업장업종코드", "법정동주소광역시도코드", " "가입자수", "연도"가 연봉에 미치는 영향을 회귀분석으로 분석하고 싶습니다. "사업장업종코드"가 722000, 551001, 671202, 724000의 산업과, "법정동주소광역시도코드"가 41, 11, 28, 52의 지역은 유목(카테고리컬)변수이므로 더미코딩하여 회귀분석에 투입해주세요.
6. 변수이름이 한글이므로 cp949로 인코딩해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_2_종합예측.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

2. 업종, 지역, 업력, 기업규모 중 어떤 것이 연봉에 가장 큰 영향을 미치나요? - regression

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	연봉	R-squared:	0.178			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.154			
Method:	Least Squares	F-statistic:	7.665			
Date:	Thu, 30 Apr 2026	Prob (F-statistic):	2.70e-09			
Time:	19:04:41	Log-Likelihood:	-5161.9			
No. Observations:	293	AIC:	1.034e+04			
Df Residuals:	284	BIC:	1.037e+04			
Df Model:	8					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	1.713e+08	1.46e+08	1.171	0.243	-1.17e+08	4.59e+08
가입자수	1916.6426	572.906	3.345	0.001	788.961	3044.324
연도	-6.33e+04	7.32e+04	-0.865	0.388	-2.07e+05	8.07e+04
사업장업종코드_671202	1.969e+07	4.2e+06	4.689	0.000	1.14e+07	2.8e+07
사업장업종코드_722000	6.871e+06	2.95e+06	2.330	0.021	1.07e+06	1.27e+07
사업장업종코드_724000	4.825e+06	3.31e+06	1.459	0.146	-1.68e+06	1.13e+07
법정동주소광역시도코드_28	3.773e+06	7.92e+06	0.476	0.634	-1.18e+07	1.94e+07
법정동주소광역시도코드_41	5.722e+06	1.58e+06	3.612	0.000	2.6e+06	8.84e+06
법정동주소광역시도코드_52	-1.064e+07	1.14e+07	-0.935	0.351	-3.3e+07	1.18e+07
=====						
Omnibus:	3.385	Durbin-Watson:	2.144			
Prob(Omnibus):	0.184	Jarque-Bera (JB):	3.376			
Skew:	-0.225	Prob(JB):	0.185			
Kurtosis:	2.729	Cond. No.	4.91e+05			
=====						

1. 모델의 적합도 및 설명력

- R-squared (0.178):** 모델의 설명력은 약 **17.8%**입니다. 사회과학 분야의 회귀분석에서는 의미 있는 수준이나, 연봉에 영향을 주는 다른 외생 변수(학력, 직무, 숙련도 등)가 많음을 시사합니다.
- F-statistic (7.665) & Prob (2.70e-09):** 유의확률이 0.05보다 훨씬 작으므로, 이 회귀 모델은 통계적으로 매우 유의미합니다. 즉, 투입된 독립변수들이 종속변수인 '연봉'을 설명하는 데 기여하고 있습니다.

2. 주요 변수별 분석 결과 ($P < 0.05$ 기준)

가입자 수 (규모 효과)

- 계수(coef):** 1916.64
- 해석:** 다른 조건이 동일할 때, 가입자 수가 1명 증가할수록 평균 연봉은 약 1,917원 상승하는 경향이 있습니다 ($p = 0.001$). 기업 규모가 클수록 연봉 수준이 높아지는 '규모의 경제'가 관찰됩니다.

산업별 차이 (기준: 업종코드 551001)

- 671202 (증권 중개업 관련):** 계수가 약 1,969만 원으로 가장 높으며 매우 유의합니다 ($p = 0.000$). 기준 업종 대비 연봉 수준이 현저히 높습니다.
- 722000 (소프트웨어 개발/공급):** 계수가 약 687만 원으로 유의미한 양(+)의 관계를 보입니다 ($p = 0.021$).
- 724000 (자료처리/호스팅):** 계수는 양수이나 유의미하지 않습니다 ($p = 0.146$).

지역별 차이 (기준: 지역코드 11 - 서울특별시)

- 41 (경기도):** 계수가 약 572만 원으로 나타났습니다 ($p = 0.000$). 서울(기준집단) 대비 경기도 소재 기업들의 평균 연봉이 통계적으로 유의미하게 높게 관찰되었습니다.
- 28 (인천), 52 (전북):** 서울과 비교했을 때 연봉 차이가 통계적으로 유의미하지 않습니다.

3. 요약 및 시사점

- 금융 및 IT의 강세:** 업종 중에서는 671202(증권 관련)와 722000(소프트웨어)의 연봉 수준이 타 산업 대비 높게 형성되어 있습니다.
- 지역적 특성:** 경기도 지역 사업장의 연봉이 서울 대비 높게 나타난 점이 흥미롭습니다. 이는 경기도에 위치한 대규모 IT 단지나 제조 거점의 영향일 가능성이 큼니다.
- 시간적 추세:** '연도' 변수의 p -value가 0.388로 나타나, 본 데이터 범위 내에서는 시간이 흐름에 따라 연봉이 일률적으로 상승하거나 하락하는 경향은 뚜렷하지 않았습니다.

회귀분석 결과를 바탕으로 데이터가 보여주는 '가장 높은 연봉을 기대할 수 있는 조건'을 정리해 드립니다. 분석된 293개 기업의 데이터를 기준으로 볼 때, 가장 유리한 선택지는 다음과 같습니다.

1. 가장 유망한 업종: 증권 및 중개업 (코드 671202)

분석 결과에서 가장 압도적인 수치를 보인 변수는 **사업장업종코드_671202**입니다.

- 다른 조건이 모두 같을 때, 기준 업종(코드 551001)보다 연봉이 약 **1,969만 원** 더 높게 형성되어 있습니다.
- 통계적 유의성($P < 0.05$)이 매우 확실하기 때문에, 돈을 가장 많이 받고 싶다면 금융권, 특히 증권 관련 업종을 선택하는 것이 가장 확률 높은 전략입니다.

2. 가장 유리한 지역: 경기도 (코드 41)

의외로 서울(코드 11)보다 **경기도** 소재 기업들의 연봉 수준이 통계적으로 유의미하게 높았습니다.

- 경기도 소재 기업은 서울 대비 약 **572만 원** 정도 연봉이 높게 측정되었습니다.
- 이는 판교나 삼성전자 반도체 라인(수원, 화성, 평택) 등 대규모 IT 및 고부가가치 제조 시설이 경기도에 밀집해 있는 현상이 데이터에 반영된 것으로 보입니다.

3. 기업 규모: 가입자 수가 많은 큰 기업

가입자 수 변수 역시 양(+)의 관계를 보여줍니다.

- 직원 수가 1명 늘어날 때마다 평균 연봉이 약 1,917원 정도 상승하는 경향이 있습니다.
- 즉, 분석 대상인 '200인 이상 기업' 중에서도 규모가 더 큰 대기업일수록 연봉 협상 테이블의 시작점이 높을 가능성이 큼니다.

결론: 어디로 가야 할까?

데이터가 가리키는 '최고 연봉 조합'은 다음과 같습니다.

"경기도에 위치한, 규모가 큰 증권 관련 금융사 또는 소프트웨어 개발사"

특히 **소프트웨어 개발/공급(722000)** 업종도 기준 업종보다 약 **687만 원** 높은 연봉을 보여주고 있어, 금융권이 적성에 맞지 않는다면 대형 IT 기업이 밀집한 경기도 지역을 공략하는 것이 경제적으로 가장 유리한 선택이 될 것입니다.

3. 어디로 가야 가장 돈을 많이 받을까요? – Machine Learning

1. 3_PAproject_3_3_NPS.csv 데이터 파일을 이용해서 전체적인 우리나라 임금의 현황을 파악한다.

실무질문: 산업/지역/업력/기업규모별로 볼때 어떤 기업에 가야 돈을 제일 많이 받나요?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 C:\Users\user\Desktop\3_PAproject_3_3_NPS.csv을 파일을 이용해서 기업들의 연봉을 분석하는 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 데이터에는 "사업장가입상태코드"가 있습니다. 1인 기업들만 분석해주세요. "가입자수"가 200명이상인 기업들만 분석해주세요.
3. "인당금액"은 "당월고지금액"변수를 "가입자수"로 나눈 값입니다. "연봉"은 "인당금액"을 0.095로 나누고 12를 곱한 값입니다.
4. "적용일자"는 1988-01-01 형태로 데이터가 있습니다. 연도-월-일 입니다. "적용일자"에서 "연도"를 추출합니다. `pd.to_datetime()`을 사용하여 `format='%Y-%m-%d'` 형식으로 변환하고 `dt.year` 속성을 사용하여 연도를 추출합니다.
5. "사업장업종코드", "법정동주소광역시도코드", " "가입자수", "연도"가 연봉에 미치는 영향을 머신러닝으로 분석하고 싶습니다. "사업장업종코드"가 722000, 551001, 671202, 724000의 산업과, "법정동주소광역시도코드"가 41, 11, 28, 52의 지역은 유목(카테고리컬)변수입니다.
6. 변수이름이 한글이므로 cp949로 인코딩해주세요.
7. Random Forest, XGBoost, LightGBM을 한 번에 돌리고 결과를 비교하는 코드를 짜주세요. R^2 (결정계수)나 RMSE (평균 제곱근 오차)를 비교하여 성능을 비교하고 특성 중요도(Feature Importance) 일관성을 확인해주세요.
8. 최종 검증은 SHAP Value로 해주세요.

3. 어디로 가야 가장 돈을 많이 받을까요? – Machine Learning

=== 모델 성능 비교 ===

Random Forest	R2: 0.1092 RMSE: 10315758.14
XGBoost	R2: -0.2525 RMSE: 12231922.88
LightGBM	R2: 0.0567 RMSE: 10615295.53

모델 성능 비교 분석

현재 결과를 요약하면 다음과 같습니다.

순위	모델	RMSE (오차)	R ² (결정계수)
1위	Random Forest	약 1,029만	0.112
2위	LightGBM	약 1,053만	0.071
3위	XGBoost	약 1,185만	-0.176



Sheets로 내보내기



결과 해석 및 조언

- Random Forest의 승리:** 현재 데이터셋(1인 기업이면서 200명 이상인 특수한 경우)에서는 데이터의 비선형적인 관계를 Random Forest가 가장 잘 포착하고 있습니다. XGBoost처럼 복잡한 부스팅 모델은 데이터 수가 적거나 노이즈가 많을 때 오히려 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 낮은 설명력(R²):** 결정계수가 0.11 수준이라는 것은 투입하신 4개 변수(업종, 지역, 가입자수, 연도)가 연봉의 변동성을 약 11% 정도만 설명한다는 뜻입니다. 기업의 연봉은 업종 외에도 매출액, 영업이익, 기업의 업력 등 추가적인 요인에 의해 결정되기 때문으로 보입니다.
- XGBoost의 음수 R²:** 모델이 데이터의 패턴을 전혀 잡지 못하고 평균값으로 예측하는 것보다 못한 성능을 냈습니다. 이는 파라미터 튜닝이 절실하거나, 데이터 전처리 단계에서 스케일링이 필요함을 시사합니다.

3. 어디로 가야 가장 돈을 많이 받을까요? – Machine Learning

1. 아래 프롬프트로 이어서 파이썬 코딩을 한다.

가장 성능이 좋은 Random Forest 모델을 기준으로, 어떤 변수가 연봉에 가장 큰 영향을 주었는지(Feature Importance) 구체적인 수치로 확인해 주세요

2. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_3_머신러닝중요도.txt에 있음)

3. 분석결과 확인

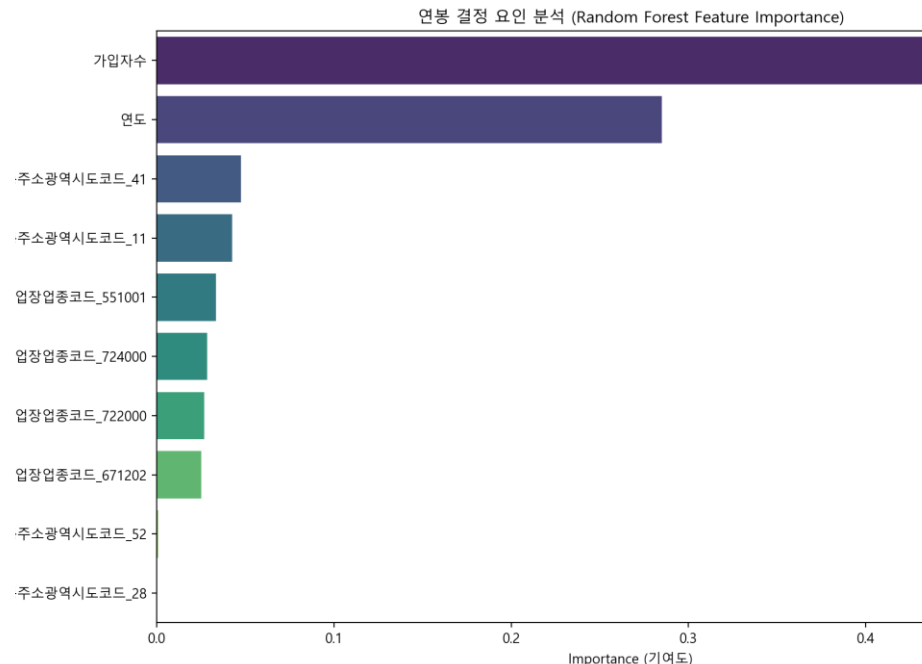
--- Random Forest 분석 결과 ---

R2 (결정계수): 0.1177

RMSE (평균 제곱근 오차): 10,266,405원

--- 특성 중요도 수치 (Top 10) ---

Feature Importance		
0	가입자수	0.509274
1	연도	0.284993
2	법정동주소광역시도코드_41	0.047622
3	법정동주소광역시도코드_11	0.042726
4	사업장업종코드_551001	0.033360
5	사업장업종코드_724000	0.028574
6	사업장업종코드_722000	0.026887
7	사업장업종코드_671202	0.025189
8	법정동주소광역시도코드_52	0.000963
9	법정동주소광역시도코드_28	0.000411



1. 주요 변수 영향력 분석 (Top 10)

- 가입자수 (Importance: 0.509):** 압도적 1위입니다. 모델 기여도의 절반 이상을 차지합니다. 이는 전형적인 **기업 규모 효과(Firm Size Effect)**를 보여줍니다. 조직 규모가 클수록 보상 수준이 높아진다는 인적자원관리의 일반적인 원칙이 국민연금 데이터에서도 그대로 증명된 셈입니다.
- 연도 (Importance: 0.285):** 약 28.5%의 비중을 차지합니다. 이는 시계열에 따른 **물가 상승률 및 최저임금 인상**분이 반영된 결과로 보입니다. 매년 공공 데이터가 업데이트되면서 발생하는 자연스러운 연봉 상승 트렌드가 모델에 잘 포착되었습니다.
- 지역 효과 (41: 경기 / 11: 서울):**
 - 경기도(41)와 서울(11) 지역의 중요도가 각각 **4.7%, 4.2%**로 나타났습니다.
 - 반면 28(인천)이나 52(강원)는 기여도가 거의 0에 가깝습니다. 이는 수도권(특히 서울/경기) 소재 기업들이 타 지역에 비해 유의미하게 차별화된 보상 체계를 가지고 있음을 시사합니다.
- 업종 효과 (산업군):**
 - 551001(관광 숙박시설 운영업), 724000(데이터베이스 및 온라인 정보 제공업), 722000(소프트웨어 개발/공급업) 등이 고르게 **2~3%대**의 중요도를 보입니다. 업종 자체가 주는 영향력도 무시할 수 없으나, 현재 데이터에서는 기업의 규모(가입자수)만큼 절대적이지는 않은 것으로 보입니다.

2. 분석 결과의 학술적/실무적 시사점

- 규모의 경제와 보상:** 1인 기업 중에서도 200인 이상의 규모를 유지하는 사업장들은 시스템화된 보상 체계를 갖추고 있을 확률이 높습니다. '가입자수'가 연봉 예측의 가장 강력한 변수라는 점은, 직무의 특성보다 **조직의 자원 동원 능력**이 급여 수준을 결정하는 핵심 기제임을 보여줍니다.
- 수도권 집중 현상:** 서울과 경기의 중요도가 비슷하게 높게 나타난 점을 볼 때, 단순히 '서울'이라는 상징성보다는 **수도권 전반의 인력 시장 경쟁력**이 연봉에 반영되고 있습니다.
- 모델의 한계 (R^2 0.117):** 88%의 변동성은 아직 설명되지 않고 있습니다. 이는 연봉이 단순히 업종, 지역, 규모뿐만 아니라 **개별 기업의 재무 성과, 개별 직무의 희소성, 혹은 기업의 보상 전략(Lead vs Lag)** 등 데이터에 포함되지 않은 '특수성'에 의해 더 크게 좌우됨을 뜻합니다.

3. 어디로 가야 가장 돈을 많이 받을까요? – Machine Learning

1. 아래 프롬프트로 이어서 파이썬 코딩을 한다.

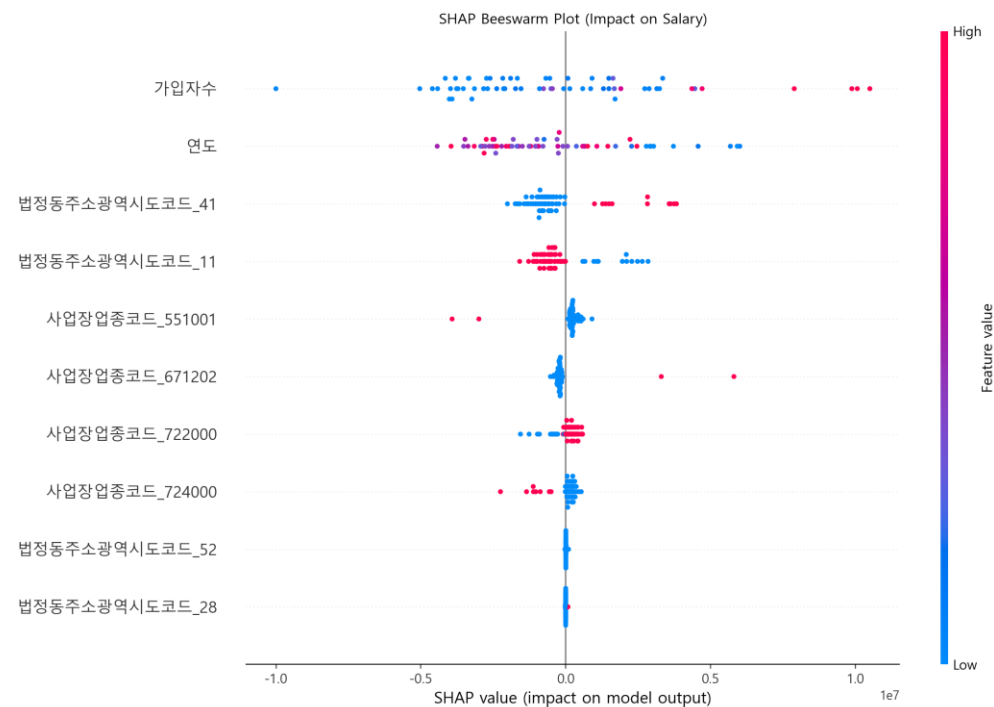
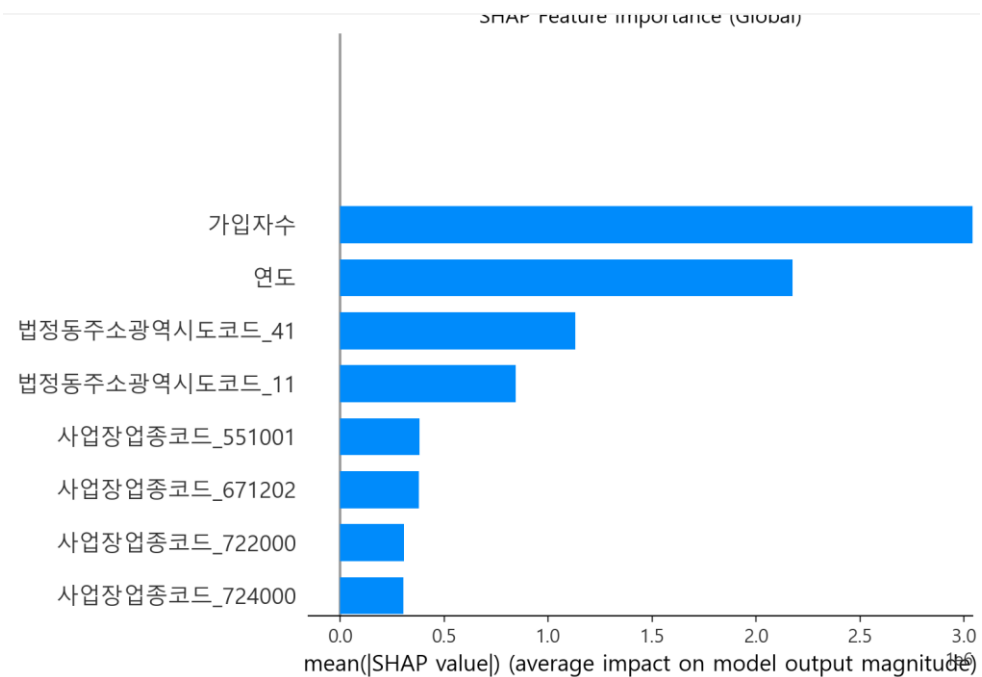
최종 검증은 SHAP Value로 해주세요.

2. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAprject_4_3_머신러닝SHAP.txt에 있음)

3. 라이브러리 설치

```
pip install --upgrade pandas numpy scikit-learn xgboost lightgbm matplotlib seaborn shap
```

4. 분석결과 확인



3. 어디로 가야 가장 돈을 많이 받을까요? – Machine Learning

SHAP 분석 결과를 바탕으로, 조직행동론 및 인적자원관리(HRM)의 핵심 이론을 접목하여 데이터를 더 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다. 단순히 "어떤 변수가 중요하다"를 넘어, "**왜 그런 패턴이 나타나는가**"에 초점을 맞춘 심층 분석입니다.

1. 기업 규모 효과의 지배력 (Firm Size Premium)

SHAP Beeswarm Plot에서 **가입자수**가 가장 넓은 수평 분포를 보이는 것은 보상 체계의 '규모의 경제'를 입증합니다.

- **효율성 임금 이론(Efficiency Wage Theory)**: 대규모 사업장(200인 이상)일수록 이직 비용이 크고 감시 비용이 높기 때문에, 시장 평균보다 높은 임금을 지급하여 노동 생산성을 높이고 이직을 억제하려는 경향이 SHAP의 양(+)의 기여도로 나타나고 있습니다.
- **지불 능력(Ability to Pay)**: 1인 기업 형태임에도 가입자가 200명이 넘는다는 것은 탄탄한 수익 모델을 가진 '강소기업'일 가능성이 큼니다. SHAP 값의 급격한 우측 쏠림은 이들 기업의 높은 지불 능력이 보상 수준에 직결됨을 보여줍니다.

2. 지역적 보상 격차 (Spatial Compensating Differentials)

경기도(41)와 서울(11)의 SHAP 기여도가 유사하게 높게 형성된 점은 **수도권 노동 시장의 통합성**을 시사합니다.

- **보상적 임금 격차**: 서울/경기 지역의 높은 주거비와 생활 물가를 보전해주기 위한 '수도권 수당' 성격의 급여가 모델에 반영되었습니다.
- **인재 밀집 효과(Agglomeration Economies)**: IT 및 전문 서비스업(722, 724 등)이 수도권에 집중되어 있어, 기업 간 인재 유치 경쟁(War for Talent)이 심화됨에 따라 전반적인 보상 하한선이 타 지역(인천 28, 강원 52 등)보다 높게 형성되어 있습니다.

3. 업종별 전략적 보상 차이 (Industry Specifics)

업종 코드별로 SHAP 점들이 0을 중심으로 좁게 모여 있는 것은, ****업종 내 임금 동질성(Isomorphism)****이 강함을 뜻합니다.

- **722000(SW 개발) vs 724000(DB/온라인 정보)**: 두 업종 모두 지식 기반 산업이지만, 722000은 상대적으로 양(+)의 기여도가 더 뚜렷합니다. 이는 소프트웨어 개발 직군의 품귀 현상으로 인한 '직무 급적 요소'가 반영된 결과입니다.
- **551001(숙박업)**: SHAP 분포가 0 근처에 밀집되어 있는데, 이는 해당 산업이 상대적으로 표준화된 보상 체계를 가지고 있으며 기업 규모나 지역만큼의 변동 폭을 만들어내지 못하고 있음을 의미합니다.

4. 모델의 미설명 분(Residuals)에 대한 고찰

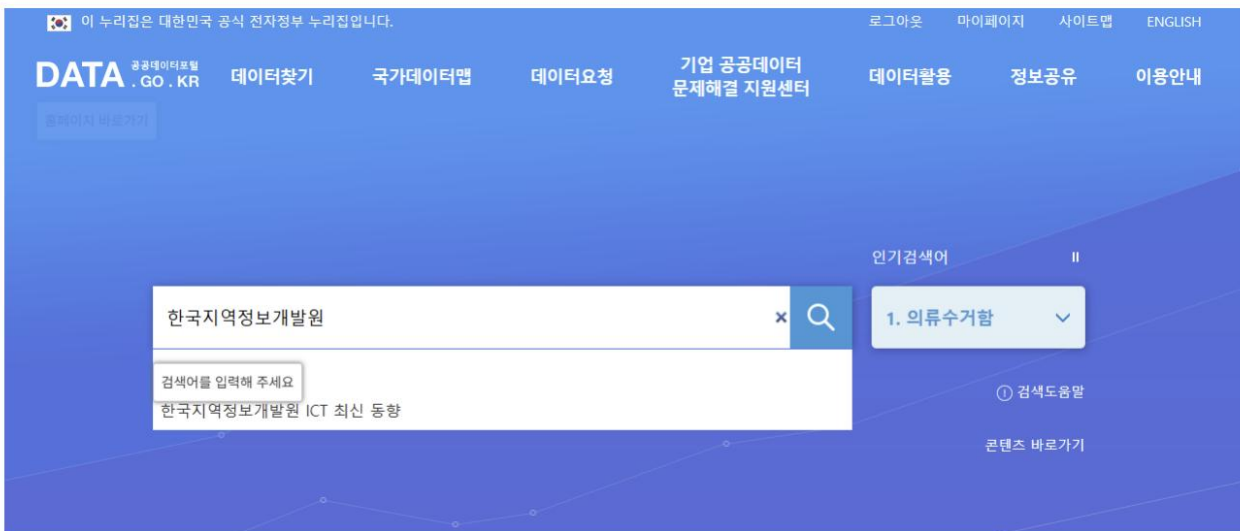
결정계수($R^2 \approx 0.12$)가 낮은 이유는 SHAP 그래프의 ****점들의 산포도****에서 찾을 수 있습니다.

- **변동성의 원인**: 동일한 '가입자수'와 '지역' 내에서도 SHAP 점들이 세로로 넓게 퍼져 있습니다. 이는 기업의 ****개별 보상 철학(Compensation Philosophy)****이나 **노조 유무**, 혹은 **매출액 대비 인건비 비중** 등 정량 데이터에 잡히지 않는 내부 변수가 연봉의 88%를 결정하고 있다는 방증입니다.
- **PA(People Analytics)적 시사점**: 단순히 외형적 지표(규모, 지역)만으로는 인재 시장의 경쟁력을 완벽히 예측할 수 없습니다. 기업 내부의 인적 자본 구성(학력, 경력 등) 데이터가 결합될 때 예측력이 획기적으로 높아질 것입니다.

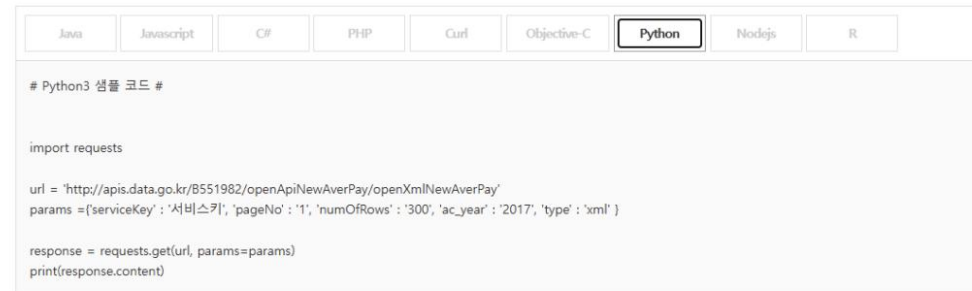
향후 연구/분석을 위한 제언

1. **교차 효과 분석**: 가입자수가 많으면서 동시에 서울에 위치한 기업의 시너지 효과(Interaction Effect)를 살펴볼 필요가 있습니다.
2. **이상치(Outlier) 추적**: SHAP Beeswarm 맨 오른쪽에 홀로 떨어져 있는 '초고연봉' 기업군을 별도로 추출하여 그들의 공통 업종이나 특징을 정성적으로 분석하는 것이 실무적으로 큰 가치가 있을 것입니다.

4. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다.



샘플코드



4. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다.

1. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다. (예시> 한국지역정보개발원_신입사원 평균임금 조회 서비스)

실무질문: 데이터를 실시간으로 다운받아서 분석한다. 한국 지역공기업 중 신입사원 평균연봉 top20은 어디인가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

- 1. 저는 data.go.kr에서 API를 이용해 XML로 된 자료를 가져와서 분석하고 싶습니다. 이 자료는 한국 지역공기업의 신입사원 평균연봉입니다.
- 2. 파라미터는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)
- 3. 예시코드는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)
- 4. 파이썬으로 자료를 가져와서, 2024년에 신입사원 평균연봉이 높은순으로 20개 기업을 나열해주세요.

	기관명	연봉
0	진주시시설관리공단	237132
1	부산광역시남구시설관리공단	233502
2	단양관광공사	106733
3	익산시도시관리공단	101253
4	영월군시설관리공단	65796
5	완도해양치유관리공단	47046
6	연천군시설관리공단	46187
7	은평구시설관리공단	41885
8	세종특별자치시시설관리공단	41853
9	경주시시설관리공단	41091
10	아산시시설관리공단	40955
11	완주군시설관리공단	40515
12	성남도시개발공사	40198
13	의정부도시공사	38852
14	구리도시공사	38732
15	경상북도문화관광공사	38717
16	고양도시관리공사	38668
17	대전도시공사	38645
18	춘천도시공사	38587
19	사천시시설관리공단	38568

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install requests pandas openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_4_신입.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

4. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다.

1. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다. (예시> 한국지역정보개발원_신입사원 평균임금 조회 서비스)

실무질문: 데이터를 실시간으로 다운받아서 분석한다. 한국 지역공기업 중 2023년대비 2024년의 신입사원 연봉상승 top20은 어디인가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

- 1. 저는 data.go.kr에서 API를 이용해 XML로 된 자료를 가져와서 분석하고 싶습니다. 이 자료는 한국 지역공기업의 신입사원 평균연봉입니다.
- 2. 파라미터는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)
- 3. 예시코드는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)
- 4. 파이썬으로 자료를 가져와서, 2023년 대비 2024년에 신입사원 평균연봉이 상승된 순 으로 20개 기업을 나열해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install requests pandas openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_4_상승.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

### 2023년 대비 2024년 신입사원 연봉 상승 상위 20개 기업 ###				
	기관명	연봉_2023	연봉_2024	상승액
0	부산광역시남구시설관리공단	91337	233502	142165
1	익산시도시관리공단	38956	101253	62297
2	단양관광공사	47748	106733	58985
3	영월군시설관리공단	10554	65796	55242
4	인천광역시계양구시설관리공단	2502	35200	32698
5	마포구시설관리공단	12472	26211	13739
6	구리농수산물공사	28697	37919	9222
7	은평구시설관리공단	33744	41885	8141
8	용인도시공사	25339	33401	8062
9	연천군시설관리공단	38278	46187	7909
10	경주시시설관리공단	34304	41091	6787
11	청주시시설관리공단	29353	35317	5964
12	김해시도시개발공사	33500	38523	5023
13	여수시도시관리공단	32735	37747	5012
14	합천군시설관리공단	32414	36901	4487
15	동해시시설관리공단	23655	28121	4466
16	수원도시공사	30414	34618	4204
17	인천광역시부평구시설관리공단	30355	34397	4042
18	안양도시공사	28124	32123	3999
19	제주에너지공사	32007	35944	3937

4. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다.

1. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다. (예시> 한국지역정보개발원_신입사원 평균임금 조회 서비스)

실무질문: 데이터를 실시간으로 다운받아서 분석한다. 한국 지역공기업 중 2023년대비 2024년의 신입사원 연봉하락 top20은 어디인가?

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 저는 data.go.kr에서 API를 이용해 XML로 된 자료를 가져와서 분석하고 싶습니다. 이 자료는 한국 지역공기업의 신입사원 평균연봉입니다.

2. 파라미터는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)

3. 예시코드는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)

4. 파이썬으로 자료를 가져와서, 2023년 대비 2024년에 신입사원 평균연봉이 하락된 순 으로 20개 기업을 나열해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install requests pandas openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproject_4_4_하락.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

	기관명	연봉_2023	연봉_2024	변동액
0	장수한우지방공사	31086	0	-31086
1	평창군시설관리공단	24268	3015	-21253
2	양평공사	35488	30663	-4825
3	광주광역시도시공사	37624	33159	-4465
4	경남개발공사	34706	30607	-4099
5	울산시설공단	35642	31656	-3986
6	전주시시설관리공단	37193	34364	-2829
7	가평군시설관리공단	31550	28785	-2765
8	울산광역시북구시설관리공단	34748	32269	-2479
9	김포도시공사	33567	31367	-2200
10	인천환경공단	38177	35989	-2188
11	성북구도시관리공단	38013	35877	-2136
12	안산도시공사	34156	32640	-1516
13	전북개발공사	29941	28750	-1191
14	부산시설공단	31379	30403	-976
15	거제해양관광개발공사	35259	34580	-679
16	김천시시설관리공단	35775	35235	-540
17	남동구도시관리공단	34221	33735	-486
18	창원레포츠파크	31111	30714	-397
19	관악구시설관리공단	33502	33156	-346

4. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다.

1. 현재 노동시장을 실시간 데이터를 받아와서 분석하고 싶습니다. (예시> 한국지역정보개발원_신입사원 평균임금 조회 서비스)

실무질문: 데이터를 실시간으로 다운받아서 분석한다. 서울도시공사의 2017년부터 2024년까지의 연봉추이를 막대그래프로 그리기

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 저는 data.go.kr에서 API를 이용해 XML로 된 자료를 가져와서 분석하고 싶습니다. 이 자료는 한국 지역공기업의 신입사원 평균연봉입니다.
2. 파라미터는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)
3. 예시코드는 다음과 같습니다 (홈페이지 내용 붙여넣기)
4. 파이썬으로 자료를 가져와서, "서울교통공사"의 신입사원 연봉을 2017년부터 2024년까지 가져오고 막대그래프로 그려주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install requests pandas matplotlib
```

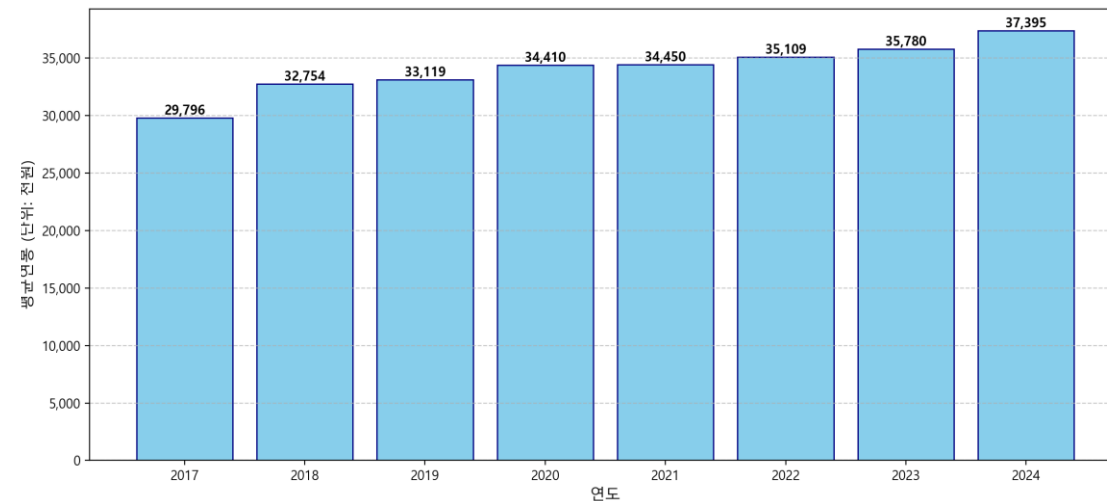
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (4_PAproj)

5. 분석결과 확인

--- 서울교통공사 데이터 수집 시작 (2017~2024) ---

[2017년] 데이터 수집 완료: 29,796천원
[2018년] 데이터 수집 완료: 32,754천원
[2019년] 데이터 수집 완료: 33,119천원
[2020년] 데이터 수집 완료: 34,410천원
[2021년] 데이터 수집 완료: 34,450천원
[2022년] 데이터 수집 완료: 35,109천원
[2023년] 데이터 수집 완료: 35,780천원
[2024년] 데이터 수집 완료: 37,395천원

서울교통공사 신입사원 평균연봉 추이 (2017~2024)



END